

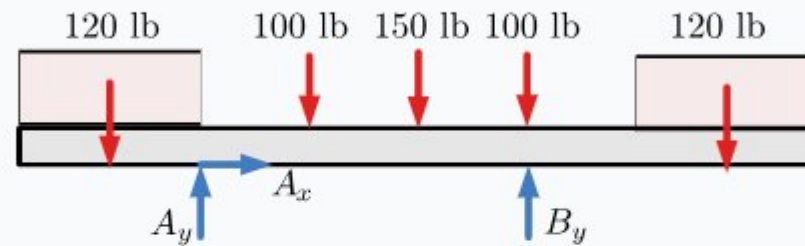


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Exemplos

Comece desenhando um diagrama de corpo livre da viga com as duas cargas distribuídas substituídas por cargas concentradas equivalentes. As duas cargas distribuídas são $(10 \text{ in})(12 \text{ lb/in}) = 120 \text{ lbcada}$.



Em seguida, aplique as equações de equilíbrio.

$$\begin{aligned} \sum M_A &= 0 \\ &+ (12 \text{ lb/in})(10 \text{ in})(5 \text{ in}) - (100 \text{ lb})(6 \text{ in}) \\ &\quad - (150 \text{ lb})(12 \text{ in}) - (100 \text{ lb})(18 \text{ in}) \\ &+ (B_y)(18 \text{ in}) - (12 \text{ lb/in})(10 \text{ in})(29 \text{ in}) = 0 \rightarrow B_y = 393.3 \text{ lb} \end{aligned}$$